Unnamed 20260613

IMOSL 1988 Q1

IMOSL 2004 N4

高联 2020 P3

CMO 2016 P1

CWMI 2002 P7

ELMO 2010 P2

Vietnam National 2018 P6

India National 2010 P6

Putnam 2015 A2

借助特征方程把线性递推编码为特征根幂的组合 (或模意义下的幂序列)，使下标的加法与倍乘对应幂的乘法，再由共轭对称和幂的因式分解导出整数性、同余与整除结论。

IMOSL 1988 Q1

整数数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$ 满足

$$a_0 = 0, \qquad a_1 = 1, \qquad a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n \quad (n \geqslant 0)$$

证明：对任意正整数 k, n，$2^k \mid a_n$ 当且仅当 $2^k \mid n$。

解

记 $\alpha = 1 + \sqrt{2}, \beta = 1 - \sqrt{2}$。由递推式的特征方程可得

$$a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$$

再定义伴随数列

$$b_n = \alpha^n + \beta^n$$

由于 α, β 都满足 $x^2 = 2x + 1$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_0 = b_1 = 2$ 以及

$$b_{n+2} = 2b_{n+1} + b_n$$

因此每个 b_n 都是整数。又由递推式模 4 归纳可得

$$b_n \equiv 2 \pmod 4$$

另一方面，共轭幂的平方差给出

$$a_{2n} = \frac{\alpha^{2n} - \beta^{2n}}{\alpha - \beta} = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}(\alpha^n + \beta^n) = a_n b_n$$

对正整数 r，用 $\nu_2(r)$ 表示 2 在 r 的质因数分解中的指数。从而对任意正整数 n，有

$$\nu_2(a_{2n}) = \nu_2(a_n) + 1$$

原递推式模 2 化为 $a_{n+2} \equiv a_n \pmod 2$，结合 $a_0 = 0, a_1 = 1$，可知当 n 为奇数时 a_n 为奇数。将任意正整数 n 写成 $n = 2^t q$，其中 q 为奇数，反复使用上面的倍增关系便得

$$\nu_2(a_n) = \nu_2(a_q) + t = t = \nu_2(n)$$

故 $2^k \mid a_n$ 当且仅当 $k \leqslant \nu_2(a_n) = \nu_2(n)$，也即当且仅当 $2^k \mid n$。

India National 2010 P6

定义数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$ 如下：$a_0 = 0, a_1 = 1$，且对任意整数 $n \geqslant 2$，有

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$$

(a) 对任意正整数 m 及满足 $0 \leqslant j \leqslant m$ 的整数 j，证明 $2a_m \mid a_{m+j} + (-1)^j a_{m-j}$；

(b) 设正整数 n, k 满足 $2^k \mid n$，证明 $2^k \mid a_n$。

解

递推式的特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda - 1 = 0$，其两根为 $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ 与 $\beta = 1 - \sqrt{2}$。由初始条件可得

$$a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$$

(a) 定义伴随数列 $b_j = \alpha^j + \beta^j$。由于 $b_0 = b_1 = 2$，且

$$b_j = 2b_{j-1} + b_{j-2} \quad (j \geqslant 2)$$

故每个 b_j 都是偶整数。

又因为 $\alpha\beta = -1$，所以对 $0 \leqslant j \leqslant m$，有

$$\begin{aligned} a_{m+j} + (-1)^j a_{m-j} &= \frac{\alpha^{m+j} - \beta^{m+j} + (\alpha\beta)^j(\alpha^{m-j} - \beta^{m-j})}{\alpha - \beta} \\ &= \frac{(\alpha^m - \beta^m)(\alpha^j + \beta^j)}{\alpha - \beta} \\ &= a_m b_j \end{aligned}$$

因 b_j 为偶整数，故 $2a_m \mid a_{m+j} + (-1)^j a_{m-j}$。

(b) 在 (a) 中取 $j = m$，并利用 $a_0 = 0$，可得

$$2a_m \mid a_{2m}$$

由于 $2^k \mid n$，可写成 $n = 2^k q$，其中 q 为正整数。将上面的整除关系依次用于

$$m = q, 2q, \cdots, 2^{k-1}q$$

得到 $2^k a_q \mid a_{2^k q} = a_n$，因此 $2^k \mid a_n$。

Vietnam National 2018 P6

已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=2, x_1=1$，对于任意非负整数 n，均有

$$x_{n+2}=x_{n+1}+x_n$$

(a) 对于正整数 n，求证：如果 x_n 为质数，那么 n 要么是质数，要么是 2 的方幂；

(b) 求所有的非负整数对 (m,n)，使得 $x_m \mid x_n$。

解

(a) 设实数 $\alpha=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}, \beta=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ 为二次方程

$$\lambda^2-\lambda-1=0$$

的两个根，则有 $\alpha+\beta=1, \alpha\beta=-1$，同时

$$x_n=\alpha^n+\beta^n \quad n=0,1,2,3\cdots$$

如果 n 既不是质数，也不是 2 的方幂，则可设 $n=pq$，其中 p 为奇质数且 $q>1$。于是

$$\begin{aligned}\frac{x_{pq}}{x_q}&=\frac{\alpha^{pq}+\beta^{pq}}{\alpha^q+\beta^q}=\alpha^{q(p-1)}-\alpha^{q(p-2)}\beta^q+\cdots+\beta^{q(p-1)}\\&=x_{q(p-1)}+(-1)^{q+1}x_{q(p-3)}+\cdots+(-1)^{(q+1)(p-3)/2}x_{2q}+(-1)^{(q+1)(p-1)/2}\end{aligned}$$

于是 $x_q \mid x_{pq}$。显然数列 $\{x_n\}$ 当 $n\geqslant 1$ 时为严格递增的正整数列，则 $x_q>x_1=1$，这表明 x_{pq} 是一个合数，自此，命题得证。

(b) 分情况讨论：

(i) 若 $m=0$，在模 2 的意义下，我们有

$$x_0\equiv 0,\ x_1\equiv 1,\ x_2\equiv 1,\ x_3\equiv 0,\ x_4\equiv 1,\ x_5\equiv 1,\ x_6\equiv 0,\ \cdots$$

易知，x_n 为偶数，当且仅当 n 可以被 3 整除。

从而 $(m,n)=(0,3k)$ 符合要求，其中 k 为任意非负整数。

(ii) 若 $m=1$，则 $(m,n)=(1,k)$ 符合要求，其中 k 为任意非负整数。

(iii) 若 $m\geqslant 2$，则对所有的 $k\geqslant l\geqslant 0$，均有

$$(\alpha^k+\beta^k)(\alpha^l+\beta^l)-(\alpha^{k+l}+\beta^{k+l})=(-1)^l(\alpha^{k-l}+\beta^{k-l})$$

于是，对于任何 $k\geqslant 2l\geqslant 0$，均有

$$x_k=x_{k-l}x_l-(-1)^l x_{k-2l}$$

这表明，$x_l \mid x_k$ 当且仅当 $x_l \mid x_{k-2l}$，进而对任意非负整数 t，当 $k\geqslant 2tl$ 时，$x_l \mid x_k$ 当且仅当

$$x_l \mid x_{k-2tl}$$

因为 $x_m \mid x_n$，所以 $x_n\geqslant x_m\geqslant 3$，于是 $n\geqslant m\geqslant 2$。

设 $n=qm+r$，其中 q 为正整数，r 为非负整数，且 $0\leqslant r\leqslant m-1$。

若 q 为偶数，可知 $x_m \mid x_n$ 当且仅当 $x_m \mid x_r$，则有 $x_r \geqslant x_m$。如果 $r \geqslant 1$，那么 $r \geqslant m$，矛盾！从而 $r = 0$，但是 $x_m \geqslant 3 > x_0 = x_r$，仍然矛盾！

若 q 为奇数，可知 $x_m \mid x_n$ 当且仅当 $x_m \mid x_{m+r}$。由于

$$x_{m+r} = x_m x_r - (-1)^r x_{m-r}$$

则 $x_m \mid x_n$ 当且仅当 $x_m \mid x_{m-r}$。

如果 $0 < r < m$，则 $m - r \geqslant 1$，即有 $x_{m-r} < x_m$，矛盾！从而 $r = 0$。

因此 $(m, n) = (m, (2k+1)m)$ 是符合要求的，其中 k 为任意非负整数。

综上所述

$$(m, n) \in \{(0, 3k), (1, k), (m_0, (2k+1)m_0) \mid k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0},\ m_0 \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}\}$$

是全部符合要求的非负整数对。

Putnam 2015 A2

设整数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1, a_1 = 2$，且对任意整数 $n \geqslant 2$，有

$$a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$$

求 a_{2015} 的一个奇质因子。

解

递推式的特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$，其两根为 $\alpha = 2 + \sqrt{3}$ 与 $\beta = 2 - \sqrt{3}$。由初始条件可得

$$a_n = \frac{\alpha^n + \beta^n}{2}$$

下面证明：对任意正整数 m 和非负整数 k，均有 $a_m \mid a_{(2k+1)m}$。当 $k = 0$ 时结论显然成立。设 $k \geqslant 1$，并记 $x = \alpha^m, y = \beta^m$。由于 $xy = (\alpha\beta)^m = 1$，利用奇数次幂和的因式分解，有

$$\begin{aligned}
\frac{a_{(2k+1)m}}{a_m} &= \frac{x^{2k+1} + y^{2k+1}}{x + y} \\
&= x^{2k} - x^{2k-1}y + \cdots - xy^{2k-1} + y^{2k} \\
&= \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \left(x^{2k-2j} + y^{2k-2j}\right) + (-1)^k \\
&= 2\sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j a_{(2k-2j)m} + (-1)^k
\end{aligned}$$

右边为整数，故 $a_m \mid a_{(2k+1)m}$。

由于 $2015 = 5 \times 403$，其中 403 为奇数，故 $a_5 \mid a_{2015}$。逐项计算得

$$a_2 = 7, \quad a_3 = 26, \quad a_4 = 97, \quad a_5 = 362 = 2 \times 181$$

易知 181 是质数。因此 181 是 a_{2015} 的一个奇质因子。

高联 2020 P3

设数列 $a_1=1,a_2=2$

$$a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}\quad n=3,4,\cdots$$

求证：对整数 $n\geqslant 5$，均有 a_n 必含一个模 4 余 1 的质因子。

解

记 $\alpha=1+\sqrt{2},\beta=1-\sqrt{2}$，则易求得 $a_n=\dfrac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}$。

记 $b_n=\dfrac{\alpha^n+\beta^n}{2}$，则数列 $\{b_n\}$ 满足

$$b_n=2b_{n-1}+b_{n-2}\ (n\geqslant 3)\tag{1}$$

因 $b_1=1,b_2=3$ 均为整数，故由 (1) 及数学归纳法，可知 $\{b_n\}$ 每项均为整数。由

$$\left(\frac{\alpha^n+\beta^n}{2}\right)^2-\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)^2\left(\frac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}\right)^2=(\alpha\beta)^n$$

可知

$$b_n^2-2a_n^2=(-1)^n\ (n\geqslant 1)\tag{2}$$

当 $n>1$ 为奇数时，由于 a_1 为奇数，故由 $\{a_n\}$ 的递推式及数学归纳法，可知 a_n 为大于 1 的奇数，所以 a_n 有奇质因子 p。由 (2) 得 $b_n^2\equiv -1\pmod p$，故

$$b_n^{p-1}\equiv(-1)^{\frac{p-1}{2}}\mod p$$

又上式表明 $\gcd(p,b_n)=1$，故由 Fermat 小定理得 $b_n^{p-1}\equiv 1\mod p$，从而

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1\mod p$$

因 $p>2$，故必须 $(-1)^{\frac{p-1}{2}}=1$，因此 $p\equiv 1\mod 4$。

另一方面，对正整数 m,n，若 $m\mid n$，设 $n=km$，则

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}=\frac{\alpha^m-\beta^m}{\alpha-\beta}\cdot\left(\alpha^{(k-1)m}+\alpha^{(k-2)m}\beta^m+\cdots+\alpha^m\beta^{(k-2)m}+\beta^{(k-1)m}\right)\\&=\begin{cases}a_m\cdot\sum_{i=0}^{l-1}(\alpha\beta)^{im}\left[\alpha^{(2l-1-2i)m}+\beta^{(2l-1-2i)m}\right], & k=2l\\ a_m\cdot\left[\sum_{i=0}^{l-1}(\alpha\beta)^{im}(\alpha^{(2l-2i)m}+\beta^{(2l-2i)m})+(\alpha\beta)^{lm}\right], & k=2l+1\end{cases}\end{aligned}$$

因 $\alpha^s+\beta^s=2b_s$ 为整数 (对正整数 s)，$\alpha\beta=-1$ 为整数，故由上式知 a_n 等于 a_m 与一个整数的乘积，从而 $a_m\mid a_n$。

因此，若 n 有大于 1 的奇因子 m，则由前面已证得的结论知 a_m 有质因子 $p\equiv 1\mod 4$，而 $a_m\mid a_n$，故 $p\mid a_n$，即 a_n 也有模 4 余 1 的质因子。

最后，若 n 没有大于 1 的奇因子，则 n 是 2 的方幂。设 $n=2^l\ (l\geqslant 3)$，因

$$a_8=408=24\times 17$$

有模 4 余 1 的质因子 17，对于 $l\geqslant 4$，由 $8\mid 2^l$ 知 $a_8\mid a_{2^l}$，从而 a_{2^l} 也有质因子 17。

综上所述，命题得证。

CWMI 2002 P7

设 α,β 为方程 $x^2-x-1=0$ 的两个根，令

$$a_n=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta},\quad n=1,2,\cdots$$

(a) 求证：对任意正整数 n，有 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$；

(b) 求所有正整数 a,b $(a<b)$，满足对任意正整数 n，有 b 整除 a_n-2na^n。

解

(a) 注意到 $\alpha+\beta=1,\alpha\beta=-1$，故

$$\begin{aligned}\alpha^{n+2}-\beta^{n+2}&=(\alpha+\beta)(\alpha^{n+1}-\beta^{n+1})-\alpha\beta(\alpha^n-\beta^n)\\&=(\alpha^{n+1}-\beta^{n+1})+(\alpha^n-\beta^n)\end{aligned}$$

两边除以 $\alpha-\beta$，就有 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$。

(b) 由条件，可知 $b\mid a_1-2a$，即 $b\mid 1-2a$，而 $b>a$，故 $b=2a-1$。并且对任意正整数 n，有

$$b\mid a_n-2na^n,\quad b\mid a_{n+1}-2(n+1)a^{n+1},\quad b\mid a_{n+2}-2(n+2)a^{n+2}$$

结合 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$ 及 $b=2a-1$ 为奇数，可知

$$b\mid (n+2)a^{n+2}-(n+1)a^{n+1}-na^n$$

又因 $\gcd(b,a)=1$，所以 $b\mid (n+2)a^2-(n+1)a-n$，取 n 为 $n+1$，就有

$$b\mid (n+3)a^2-(n+2)a-(n+1)$$

将上式与前式相减，可知 $b\mid a^2-a-1$。结合 $b=2a-1$ 以及

$$4(a^2-a-1)=(2a-1)^2-5$$

得到 $2a-1\mid 5$，故 $2a-1\in\{1,5\}$。

$2a-1=1$ 导致 $b=a$，矛盾！故 $2a-1=5$，$a=3$，进而 $b=5$。

下面证明：当 $a=3,b=5$ 时，对任意正整数 n，均有 $b\mid a_n-2na^n$，即 $5\mid a_n-2n\times 3^n$。

当 $n=1,2$ 时，由 $a_1=1,\ a_2=\alpha+\beta=1$，可知 $a_1-2\times 3=-5$，$a_2-2\times 2\times 3^2=-35$，所以 $n=1,2$ 时，有 $5\mid a_n-2n\times 3^n$。

假设当 $n=k,k+1$ 时，结论成立，即

$$5\mid a_k-2k\times 3^k,\quad 5\mid a_{k+1}-2(k+1)\times 3^{k+1}$$

于是

$$5\mid (a_{k+1}+a_k)-2k\times 3^k-2(k+1)\times 3^{k+1}$$

即 $5\mid a_{k+2}-2\times 3^k(k+3(k+1))$，故 $5\mid a_{k+2}-2\times 3^k(4k+3)$。

为证明 $5\mid a_{k+2}-2(k+2)\times 3^{k+2}$，我们只需证明

$$2(k+2)\times 3^{k+2}\equiv 2(4k+3)\times 3^k\pmod 5$$

它等价于 $9(k+2) \equiv 4k+3 \pmod 5$，即 $5k+15 \equiv 0 \pmod 5$。最后一式显然成立，于是结论对 $n = k+2$ 成立。

综上可知，满足条件的 (a, b) 为 $(3, 5)$。

IMOSL 2004 N4

固定整数 $k > 1$，令 $m = 4k^2 - 5$。证明存在正整数 a, b，使 Fibonacci 型数列

$$x_0 = a, \qquad x_1 = b, \qquad x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \quad (n = 0, 1, \cdots)$$

的每一项都与 m 互质。

解

取

$$a = 1, \qquad b = 2k^2 + k - 2$$

由 $k > 1$ 可知 a, b 都是正整数。直接计算得

$$b^2 - b - 1 = (4k^2 - 5)(k^2 + k - 1) = m(k^2 + k - 1)$$

因此

$$b^2 \equiv b + 1 \pmod m$$

并且 b 与 m 互质。事实上，若正整数 d 同时整除 b 与 m，则由上面的恒等式可知 $d \mid b^2 - b - 1$，于是 $d \mid 1$。

下面证明对每个非负整数 n，都有

$$x_n \equiv b^n \pmod m$$

当 $n = 0, 1$ 时，结论分别由 $x_0 = a = 1 = b^0$ 与 $x_1 = b = b^1$ 得到。若结论对相邻两项 x_n, x_{n+1} 成立，则

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \equiv b^{n+1} + b^n = b^n(b+1) \equiv b^{n+2} \pmod m$$

故数学归纳法表明该同余对每个非负整数 n 都成立。因为 b 与 m 互质，所以

$$\gcd(x_n, m) = \gcd(b^n, m) = 1$$

即数列的每一项都与 m 互质。

ELMO 2010 P2

设 r, s 为正整数。定义数列 $\{a_n\}$ 如下：

$$a_0 = 0, \qquad a_1 = 1, \qquad a_n = ra_{n-1} + sa_{n-2} \quad (n \geqslant 2)$$

令 $f_n = a_1 a_2 \cdots a_n$。证明：对满足 $0 < k < n$ 的任意整数 n, k，数 $f_n/(f_k f_{n-k})$ 都是整数。

解

令 α, β 为方程 $x^2 - rx - s = 0$ 的两个根，则

$$\alpha + \beta = r, \qquad \alpha\beta = -s$$

由于 $s > 0$，所以 $\alpha \neq \beta$。由特征根公式，对每个正整数 m 都有

$$a_m = \frac{\alpha^m - \beta^m}{\alpha - \beta}$$

对整数 $d \geqslant 2$，设 $\Phi_d(T)$ 为第 d 个分圆多项式，并定义它的齐次化

$$C_d(X, Y) = Y^{\varphi(d)} \Phi_d(X/Y)$$

由分圆多项式分解，对每个正整数 m 都有

$$\frac{X^m - Y^m}{X - Y} = \prod_{\substack{d \mid m \\ d > 1}} C_d(X, Y)$$

每个 $C_d(X, Y)$ 都是整系数齐次多项式。又有 $C_2(X, Y) = X + Y$；当 $d > 2$ 时，由分圆多项式的倒数性可知 $C_d(X, Y) = C_d(Y, X)$。因此对每个 $d \geqslant 2$，$C_d(X, Y)$ 都是关于 X, Y 的整系数对称多项式，故存在 $G_d(U, V) \in \mathbb{Z}[U, V]$，使得

$$C_d(X, Y) = G_d(X + Y, XY)$$

记 $c_d = C_d(\alpha, \beta)$，则

$$c_d = G_d(r, -s) \in \mathbb{Z}$$

将 $X = \alpha, Y = \beta$ 代入分圆多项式分解，得到

$$a_m = \prod_{\substack{d \mid m \\ d > 1}} c_d$$

所以对每个正整数 m，

$$f_m = \prod_{j=1}^{m} a_j = \prod_{d=2}^{m} c_d^{\lfloor m/d \rfloor}$$

从而

$$\frac{f_n}{f_k f_{n-k}} = \prod_{d=2}^{n} c_d^{e_d}, \qquad e_d = \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k}{d} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-k}{d} \right\rfloor$$

对于任意实数 x, y，有

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x + y \rfloor \leqslant \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$$

取 $x = k/d$、$y = (n-k)/d$，可知每个 e_d 都等于 0 或 1。上式右边因而是若干整数 c_d 的乘积，故 $f_n/(f_k f_{n-k})$ 是整数。

已知数列 $\{u_n\}$、$\{v_n\}$ 满足

$$u_0 = u_1 = 1, \qquad u_n = 2u_{n-1} - 3u_{n-2} \quad (n \geqslant 2)$$

以及

$$v_0 = a, \qquad v_1 = b, \qquad v_2 = c, \qquad v_n = v_{n-1} - 3v_{n-2} + 27v_{n-3} \quad (n \geqslant 3)$$

假设存在正整数 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，v_n 均为整数并且可被 u_n 整除。证明：$3a = 2b + c$。

解

由递推关系

$$v_n = \frac{v_{n+3} - v_{n+2} + 3v_{n+1}}{27}$$

从充分大的下标开始反向归纳，可知每个 v_n 都是有理数，特别地，$a, b, c \in \mathbb{Q}$。

记 $\delta = \sqrt{2}\mathrm{i}$，于是 $\delta^2 = -2$。由特征方程可得

$$u_n = \frac{(1+\delta)^n + (1-\delta)^n}{2}$$

并且存在复数 c_1, c_2, c_3，使得

$$v_n = c_1(-1+2\delta)^n + c_2(-1-2\delta)^n + c_3 3^n$$

令 $X = c_1 + c_2$、$Z = \delta(c_1 - c_2)$、$t = c_3$。代入 $n = 0, 1, 2$，得到

$$\begin{cases} a = X + t \\ b = -X + 2Z + 3t \\ c = -7X - 4Z + 9t \end{cases}$$

这个关于 X, Z, t 的线性方程组的系数行列式为 48，故 $X, Z, t \in \mathbb{Q}$。于是存在 $r, s \in \mathbb{Q}$，使得

$$c_1 = r + s\delta, \qquad c_2 = r - s\delta, \qquad c_3 = t$$

从而

$$v_n = (r+s\delta)(-1+2\delta)^n + (r-s\delta)(-1-2\delta)^n + t3^n$$

取正整数 k，使 kr, ks, kt 都是整数，并定义

$$w_n = 2k\left[(r+s\delta)(1+\delta)^n + (r-s\delta)(1-\delta)^n\right]$$

直接计算可得 $w_0 = 4kr$、$w_1 = 4k(r-2s)$，而且 $w_n = 2w_{n-1} - 3w_{n-2}$。因此每个 w_n 都是整数。又因

$$(1+\delta)^2 = -1+2\delta, \qquad (1-\delta)^2 = -1-2\delta, \qquad (1+\delta)(1-\delta) = 3$$

所以

$$u_n w_n = kv_n + k(2r-t)3^n$$

记整数 $m = k(2r-t)$。当 $n \geqslant N$ 时，由 $u_n \mid v_n$ 以及 $w_n \in \mathbb{Z}$ 可知 $u_n \mid m3^n$。另一方面，对 $n \geqslant 1$ 归纳可得 $u_n \equiv (-1)^{n-1} \pmod 3$，故 $\gcd(u_n, 3) = 1$，于是

$$u_n \mid m \qquad (n \geqslant N)$$

下面严谨说明数列 $\{u_n\}$ 无上界。写成三角形式有

$$u_n = (\sqrt{3})^n \cos n\theta, \qquad \theta = \arctan\sqrt{2}$$

令 $\alpha = \theta/(2\pi)$。若 α 是有理数，设 $\alpha = p/q$，则对每个正整数 j，$n = jq$ 时都有 $n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$。若 α 是无理数，则对任意 $\varepsilon > 0$，由狄利克雷逼近定理的抽屉原理形式可取正整数 q，使 $0 < \|q\alpha\| < \varepsilon$，其中 $\|x\|$ 表示 x 到最近整数的距离。若 $\{q\alpha\} < \varepsilon$，便已找到所需正整数；若 $\{q\alpha\} = 1 - \delta_0$，其中 $0 < \delta_0 < \varepsilon$，取 $h = \lfloor 1/\delta_0 \rfloor$，则

$$0 < \{hq\alpha\} = 1 - h\delta_0 < \delta_0 < \varepsilon$$

这里不可能有 $h\delta_0 = 1$，否则 α 为有理数。因此在无理情形下，$\{n\alpha\}$ 可以任意接近 0。又因为此时 $\{n\alpha\} \neq 0$，若这样的正整数只有有限多个，其正的分数部分便会有正的最小值，产生矛盾，故这样的正整数有无穷多个。

综上，无论 α 有理还是无理，都存在无穷多个正整数 n，使得 $n\theta$ 模 2π 的余数所对应的角属于 $[0, \theta]$。对这些 n，

$$u_n \geqslant (\sqrt{3})^n \cos\theta = (\sqrt{3})^{n-1}$$

故 $\{u_n\}$ 无上界。若 $m \neq 0$，由 $u_n \mid m$ 可得 $|u_n| \leqslant |m|$，与上述无界性矛盾，所以 $m = 0$。

于是 $kv_n = u_n w_n$ 对每个 n 都成立。由 $u_0 = u_1 = 1$、$u_2 = -1$ 以及 w_n 的递推关系，得到

$$a = 4r, \qquad b = 4(r - 2s), \qquad c = 4(r + 4s)$$

因此 $3a = 2b + c = 12r$。